Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de datos

Grupo: 1

TAREA # 8

Alumno:

Merida Serralde Francisco Jared

Profesor:

Ing. Fernando Arreola Franco

13/04/2026

Tipos de datos PostgreSQL

1. **Numéricos:** Los tipos numéricos incluyen enteros de dos, cuatro y ocho bytes, números de coma flotante de cuatro y ocho bytes, y decimales de precisión seleccionable:

   - **smallint**: Con capacidad de 2 bytes (-32768 a 32767) como número entero, un ejemplo es el número 150.
   - **integer**: Con capacidad de 4 bytes (-2,147,483,648 a 2,147,483,647), considerado un número entero de mayor tamaño. **bigint**: Con capacidad de 8 bytes (+-9.22e18), un entero de tamaño grande.
   - **numeric(p, s)**: Precisión definida por el usuario, por ejemplo NUMERIC(5,2) (12534.32).
   - **decimal**: Precisión definida por el usuario, por ejemplo DECIMAL(6,3) (123123.321)
   - **Real**: De 4 bytes con 6 dígitos de precisión, por ejemplo 3.141592.
   - **double precision**: de bytes con 15 dígitos de precisión, por ejemplo 3.1415926535.

2. **Caracter:** Almacenan texto (fijo, variable o ilimitado)

   - **character/char:** Longitud fija de n caracteres, por ejemplo char(4) 'Hola', 'A '(fijo).
   - **varchar:** De longitud variable desde 0 a n, por ejemplo varchar(4) 'Base' 'A'(variable).
   - **text:** De longitud ïlimitada"por ejemplo una URL (libre).

3. **Fecha:** PostgreSQL admite el conjunto completo de tipos de fecha y hora SQL.

   - **date:** De un tamaño de 4 bytes, sirve únicamente para fehcas del 4713 a. C. al 5874897 d. C. con una resolución de 1 día, por ejemplo 2026-04-11.
   - **Time:** De un tamaño de 8 bytes el cual tiene una resolución de horas en microsegundos (00:00:00 a 24:00:00), por ejemplo time [(p)] [without time zone] 14:30:27.
   - **Time with time zone:** De un tamaño de 12 bytes incluye la zona horaria (00:00:00+1359 24:00:00-1359), con una resolución parecida a la de Time, por ejemplo, time [(p)] with time zone 14:30:34-06
   - **timestamp:** De 8 bytes, permite guardar la fecha en días y le hora hasta microsegundos (4713 a. C. al 5874897 d. C.), por ejemplo timestamp [(p)] [without time zone] 2026-04-11 14:30:23.
   - **timestamp with time zone:** De igual forma que el timestamp es de 8 bytes y guarda los mismos datos pero con zona horaria, por ejemplo timestamp [(p)] with time zone 2026-04-12 14:30:00-06.

4. **Boolean:** PostgreSQL proporciona el tipo SQL estándar boolean . Un valor booleano solo puede tener dos estados: "true.º "false". Un tercer estado, ünknown", está representado por el valor nulo de SQL , se prefiere el uso de las palabras clave VERDADERO y FALSO (y cumple con el estándar SQL).

    - **Boolean:** De tamaño de 1 byte, con un formato de TRUE/FALSE, por ejemplo 0.

5. **Monetary:** El tipo de dato monetario está obsoleto. En su lugar, se utilizan valores numéricos o decimales. El tipo de dato money almacena una cantidad de moneda con precisión fraccionaria fija. Se aceptan entradas en diversos formatos, incluidos literales enteros y de coma flotante, así como el formato de moneda "típico", como $1,000.00. La salida suele ser en este último formato, pero depende de la configuración regional.

    - **Money:** De un tamaño de 4 bytes tiene un rango de -21474836.48 a +21474836.47, por ejemplo $1234.23.

6. **Network Adress:** PostgreSQL ofrece tipos de datos para almacenar direcciones IPv4, IPv6 y MAC, es preferible utilizar estos tipos en lugar de tipos de texto plano para almacenar direcciones de red, ya que estos tipos ofrecen comprobación de errores de entrada y varios operadores y funciones especializados.

    - **Inet:** De un tamaño de 12 o 24 bytes ayuda a guardar Pv4 y IPv6 hosts y networks, por ejemplo 192.168.1.10/24.
    - **cidr:** De un tamaño de 12 a 24 bytes es usado únicamente para guardar redes IPv4 y IPv6, por ejemplo 192.168.100.128/25.
    - **macaddr:** Con capacidad de 6 bytes almacena direcciones MAC, es decir, direcciones de hardware de tarjetas Ethernet (aunque las direcciones MAC también se utilizan para otros fines), por ejemplo '08002b-010203'.

Bibliografía

[1] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 8.1 Documentation: Data Types*, [En línea]. Disponible en: `https://www.postgresql.org/docs/8.1/datatype.html`. [Accedido: 12-abr-2026].